

Proceso de creacion del videojuego Doodle Developer

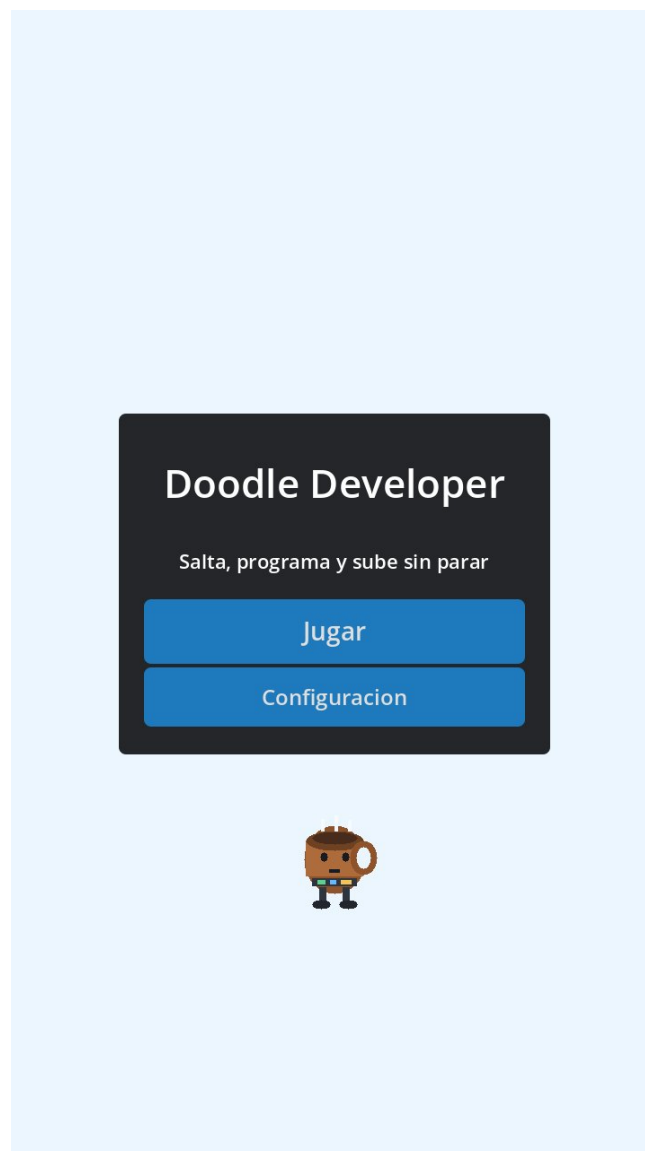
Proyecto final del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Motor: Godot 4.6.2. Plataforma objetivo

inicial: Android. Orientacion: vertical.

Resolucion base: 720 x 1280.

Este documento resume la creacion del prototipo, sus mecanicas principales y las mejoras realizadas durante las pruebas en movil.



Captura 1. Menu principal del prototipo.

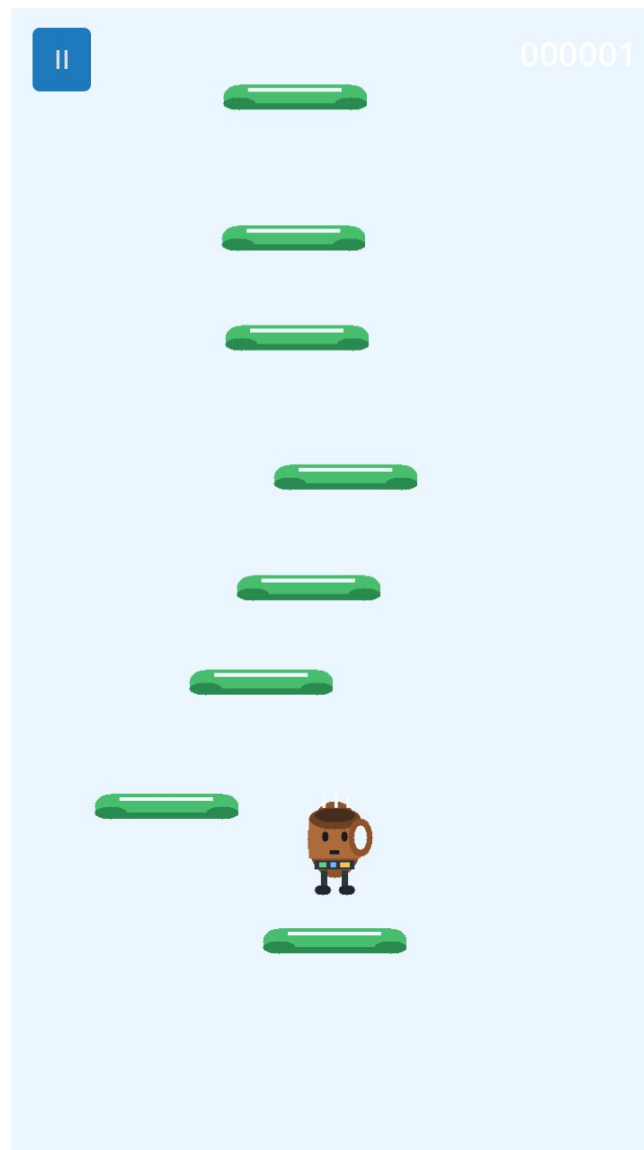
Arquitectura general

La escena Main.tscn centraliza camara, HUD, menus, audio y contenedor de plataformas.

Player.tscn contiene el jugador con fisica, animacion visual, rebote y envoltura lateral.

Platform.tscn reutiliza una unica escena para plataformas normales, moviles y rompibles.

La logica se reparte entre game.gd, player.gd y platform.gd para mantener responsabilidades separadas.



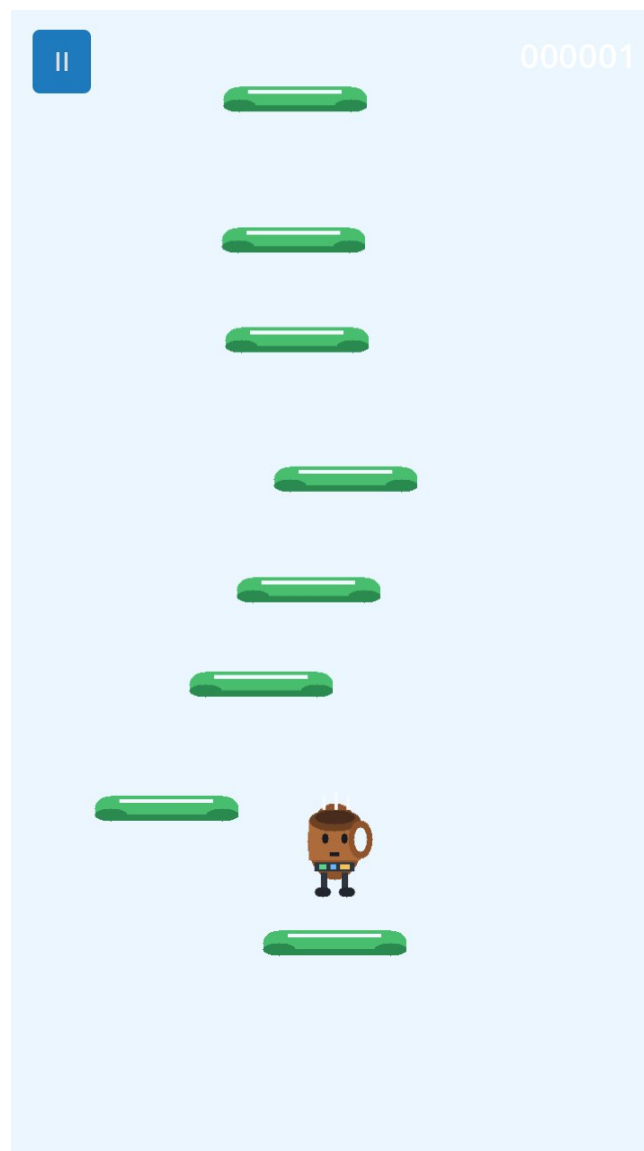
Captura 2. Gameplay con camara ascendente, plataformas y HUD.

Mecanicas implementadas

El jugador salta automaticamente al aterrizar sobre una plataforma. La puntuacion aumenta con la altura maxima alcanzada.

Las plataformas normales rebotan de forma estandar. Las moviles cambian el ritmo del salto. Las rompibles permiten un rebote y despues se destruyen.

Se incorporaron sonidos diferentes por tipo de plataforma para mejorar la respuesta del juego.



Captura 3. Plataformas distribuidas durante la partida.

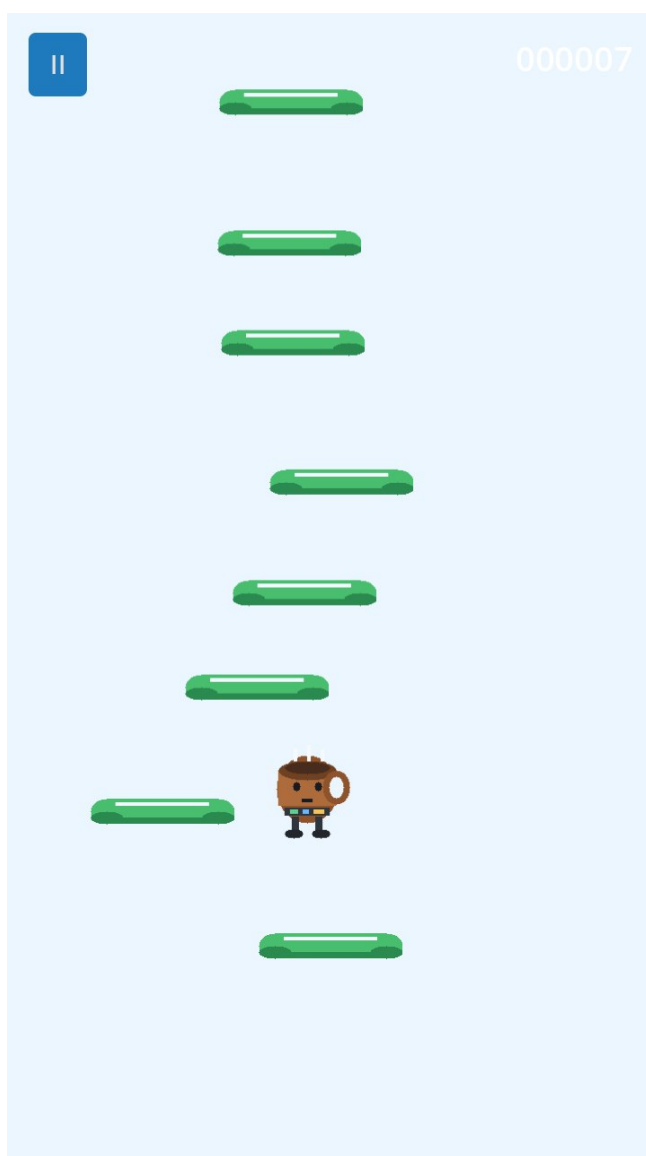
Mejora del control táctil

La primera versión usaba zonas táctiles invisibles a izquierda y derecha. Funcionaba, pero era poco precisa.

La mejora actual sigue el movimiento instantáneo del dedo: el desplazamiento horizontal de cada drag se transforma en dirección e intensidad.

Si el dedo se mueve hacia la izquierda, el jugador se mueve a la izquierda. Si el dedo ralentiza, el jugador ralentiza. Si el dedo se para, el jugador se para.

También permite cambiar de sentido sin levantar el dedo, porque cada nuevo desplazamiento decide la dirección actual.



Captura 4. Prueba del control táctil por deslizamiento.

Explicacion de los scripts principales

game.gd gestiona el flujo de partida: menu, inicio, pausa, Game Over, puntuacion, camara, creacion de plataformas, audio y entrada tactil.

La entrada tactil lee InputEventScreenTouch e InputEventScreenDrag. El valor relative.x del drag se convierte en una direccion entre -1 y 1. Si no llegan mas eventos de drag durante un pequeno intervalo, se interpreta que el dedo se ha parado.

player.gd controla la fisica del jugador: direccion horizontal, gravedad, move_and_slide, rebote y envoltura lateral de pantalla.

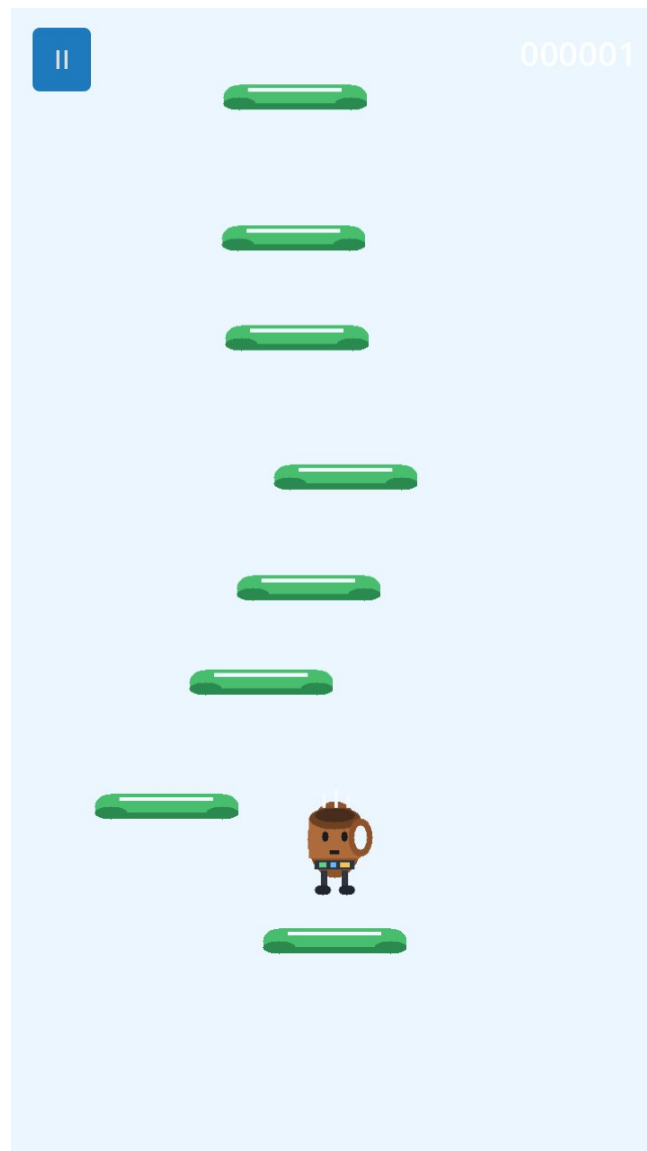
platform.gd define plataformas normales, moviles y rompibles. La rompible deja rebotar una vez y despues desactiva la colision y se destruye.

Viewport adaptado a dispositivos moviles

En pruebas se detecto que el fondo estaba fijo a 720 x 1280 y en pantallas mas altas aparecia una franja gris.

Se cambio el fondo para que se ancle a pantalla completa y se actualizo la logica para usar el viewport real.

La camara, el ancho de envoltura del jugador, el spawn y la limpieza de plataformas se calculan con el tamano real visible.



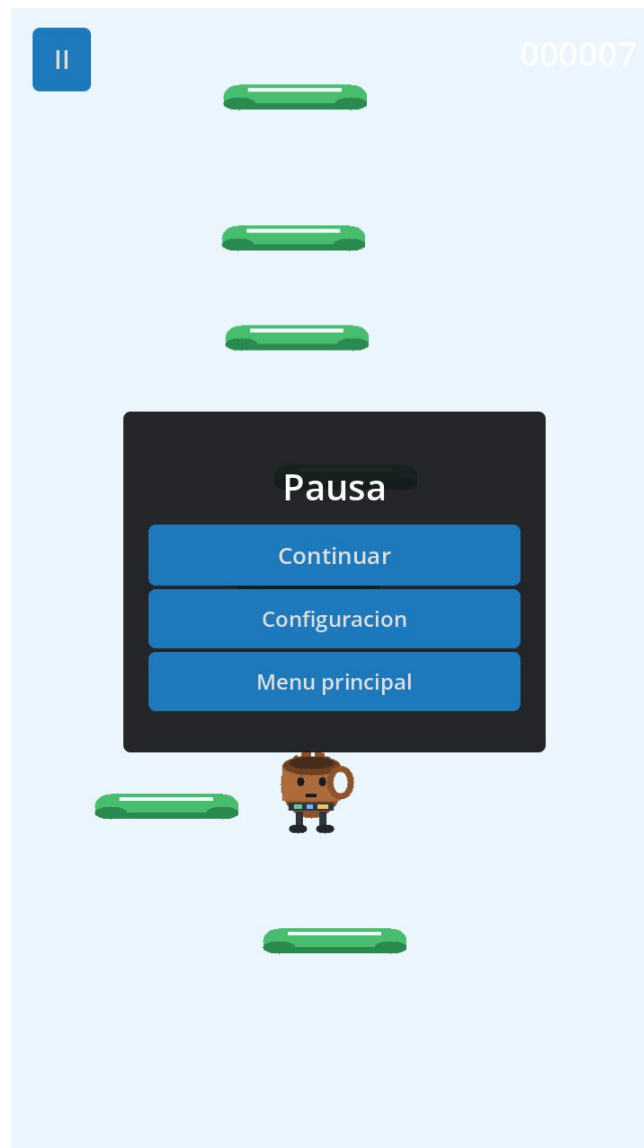
Captura 5. Fondo ocupando toda la vista del juego.

Pausa, configuracion y audio

El boton de pausa detiene la partida, la fisica, la camara y los controles.

La configuracion incluye volumen de musica y volumen de efectos.

Durante pruebas se subio el volumen base de la musica porque al 100% se escuchaba demasiado bajo.

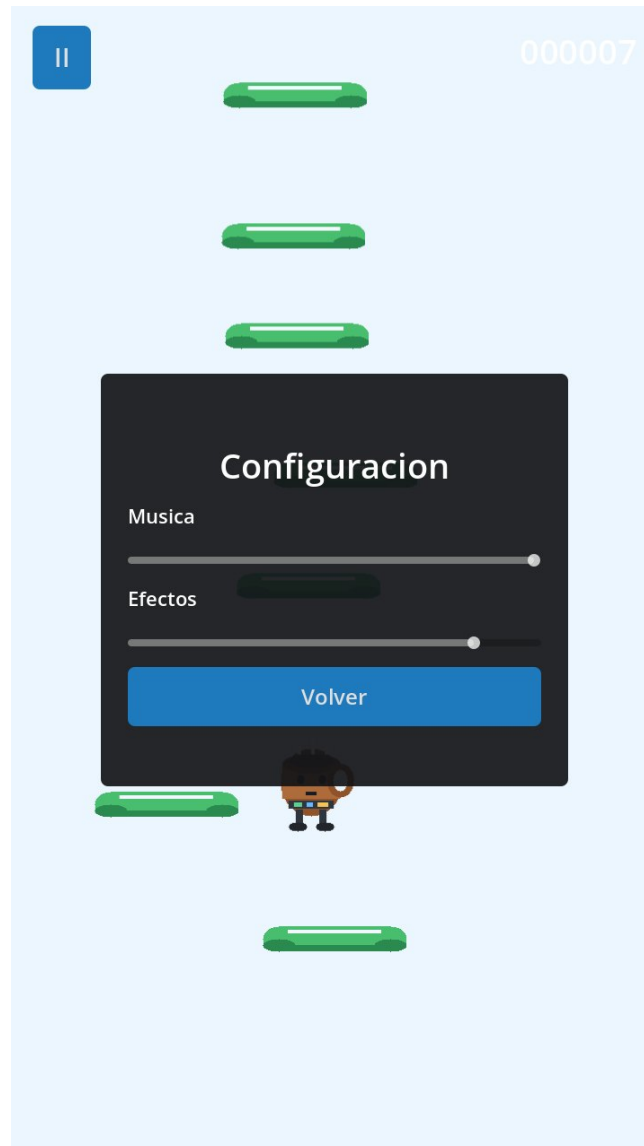


Captura 6. Panel de pausa durante gameplay.

Configuracion de audio

El menu de configuracion permite ajustar musica y efectos sin salir del juego.

Esta parte se dejo sencilla para mantener el foco en la jugabilidad y poder mejorar la presentacion mas adelante.



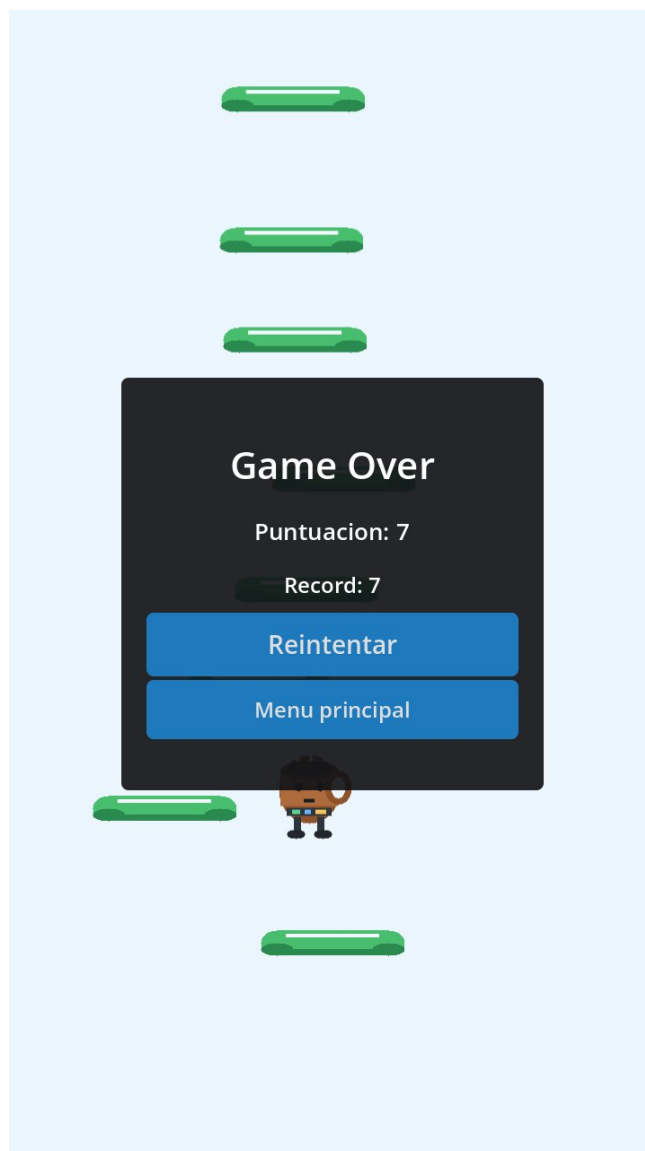
Captura 7. Pantalla de configuracion de audio.

Game Over y exportacion Android

La pantalla de Game Over muestra puntuacion final, record de la sesion, reintento y regreso al menu principal.

Se instalaron las export templates de Godot 4.6.2 y se configuro Android SDK, JDK y debug keystore.

El APK Debug se genero en builds/DoodleDeveloper-debug.apk con paquete com.doodledeveloper.game.



Captura 8. Pantalla de Game Over con record.

Conclusion

El prototipo ya cuenta con salto automatico, plataformas infinitas, variantes de plataforma, HUD, pausa, configuracion, audio, animacion, Game Over, viewport adaptable y exportacion Android.

Las mejoras con mayor impacto han sido el viewport adaptado a pantallas moviles y el control tactil basado en el deslizamiento del dedo.

El documento queda preparado como base tecnica para ampliarlo y maquetarlo en una sesion posterior.